ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



IT MATCH

Команда «Dev_dev»

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

Работодатель находит кандидата, а не кандидат — вакансию

Платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённым грейдом и достижениями ФСП

О команде

- **Капитан: Припадчев Алексей**
- **Участников:** 3 человека
- **Состав:** два разработчика и системный аналитик
- **Город и регион:** Москва

IT MATCH

Краткое описание решения:

Веб-платформа с обратной механикой подбора. Кандидат проходит опрос и тест на грейд и получает категорию. Работодатель сам находит его в анонимном каталоге и приглашает с вилкой зарплаты.

Уникальность решения:

Грейд подтверждает тест, а не резюме. Задания собираются из параметрических шаблонов, поэтому утечка ответов почти не помогает. Достижения ФСП поднимают кандидата внутри категории.

КОМАНДА



Алексей Припадчев

- Разработчик
- @LaimOr127
- +79164313055
- Московский политех, ИАС

Станислав Марчук

- Разработчик
- @Stas_Marchuk
- +79153126043



Виктория Вертаева

- Системный аналитик
- @vkvrtv
- +79250990322
- Московский политех, ДИТ Москвы

О КОМАНДЕ И ЗАДАЧЕ

Краткая история команды:

01

Три человека: два разработчика и системный аналитик. Ранее принимали участие в хакатоне для мессенджера Max – поняли, что вместе можем делать классные решения, решили попробовать .

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Здесь квалификацию подтверждает проверка, а не резюме. Нам было интересно спроектировать саму механику: тест, устойчивый к утечке заданий, и подбор, который может объяснить каждое место в выдаче.

С какими сложностями столкнулись и как их преодолели?

03

Тест на стажёра проходили случайные ответы — в 52 % попыток. Ввели минимум верных ответов и пересобрали уровни заданий: стало 1,3 %.

API ФСП не выдаётся — сделали отдельный сервис-заглушку и клиент, который заменяется на настоящий без переделки остального кода.

Эталонной разметки нет — построили синтетическую выборку со скрытым настоящим уровнем и считаем метрики одной командой.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- FastAPI, PostgreSQL 16 и React 19 в Docker Compose; запуск одной командой
- Тест на грейд: банк из 114 параметрических шаблонов, уровень оценивает модель IRT
- Подбор: группа по категории из теста, внутри — тест и ФСП; место объясняется одной строкой
- ФИО и контакты зашифрованы, чужие строки отсекает сама база
- 112 методов API с описанием OpenAPI

Маркетинговая суть решения

- Работодатель получает готовую категорию проверенных кандидатов вместо потока откликов
- Кандидат видит вилку зарплаты до начала общения
- Участник ФСП превращает спортивные результаты в преимущество при найме
- Дальше: реальный ФСП ID, проверка компаний, интеграция с ATS работодателей

ЧТО НЕ ТАК С ПОИСКОМ РАБОТЫ В ИТ

01

Резюме не подтверждает навыки

В резюме указаны стек и места работы, но не видно, что человек умеет на практике. Отбор сводится к совпадению ключевых слов.

02

Работодатель тонет в откликах

Сотни нерелевантных откликов вручную разбирают дорогие технические специалисты.

03

Кандидат откликается вслепую

Условия неизвестны заранее, обратной связи нет. Издержки несут обе стороны, а результат подбора слабый.

ОБРАТНАЯ МЕХАНИКА ПОДБОРА

1

Профиль

Регистрация с подтверждением почты; профиль вручную или из PDF-резюме

2

Опрос и тест

Специализация, грейд, 15 заданий за 25 минут

3

Категория

Специализация и подтверждённый грейд; анонимная карточка в каталоге

4

Приглашение

Работодатель находит кандидата и приглашает с вилкой зарплаты

5

Контакт

Кандидат принял — компания видит контакты; дальше собеседование и оффер

КАБИНЕТ КАНДИДАТА

Что умеет кабинет

- Профиль: вручную, из PDF- или DOCX-резюме, из анкеты ФСП
- Тест на грейд и история попыток
- Приглашения с вилкой зарплаты: принять или отклонить
- Лента вакансий и свои отклики со статусами
- Собеседования и офферы
- Радар зарплат и навыки для следующего грейда

Приватность
Кандидат решает, показывать ли зарплатные ожидания, достижения ФСП и раздел «о себе»

Согласие и удаление
Согласие на обработку данных при регистрации, плашка cookie на сайте; аккаунт удаляется по паролю

Профиль в PDF
Стандартизированный профиль печатается одной кнопкой

Паспорт навыков
Подписанный снимок грейда и навыков с публичной ссылкой и QR-кодом

Только свои данные
Кандидат видит лишь свои приглашения и отклики

КАБИНЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Потребность

Вакансия или запрос: специализация, грейд, стек, формат, город, вилка. Подсказка рынка показывает, сколько кандидатов подходит.

02

Каталог

Матрица 7 специализаций на 5 грейдов. Анонимные карточки, фильтры по стеку, городу и ФСП; фильтр грейда — только подтверждённый тестом. Строка «почему» объясняет место в выдаче.

03

Приглашение

Конкретному кандидату, без обязательной вакансии. Вилка зарплаты и способ связи обязательны. Статус видят обе стороны.

04

Контакт и найм

Контакты открываются после согласия кандидата, каждое раскрытие пишется в журнал. Дальше — слоты собеседования и оффер.

МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ







Банк шаблонов, а не список вопросов

114 параметрических шаблонов. Числа, формулировки и варианты ответов подставляются при каждой генерации: из 200 генераций одного шаблона получается 176 разных заданий (медиана).

Оценка уровня, а не процент верных

15 заданий разной сложности за 25 минут. Статистическая модель IRT (3PL) оценивает уровень кандидата; тест сдан, если уровень не ниже порога грейда.

Правила попыток

Не сдал — сразу доступен тест на грейд ниже; этот грейд и выше закрыты на 14 дней. Сдал уверенно — можно пробовать выше. Подтверждённый грейд меняется не чаще раза в 90 дней.

ПРОВЕРКА ТЕСТИРОВАНИЯ

1000 синтетических кандидатов со скрытым настоящим уровнем; расчёт воспроизводится одной командой

65,6 %

грейд по тесту совпал с настоящим

94,7 %

ошибка не больше одного грейда

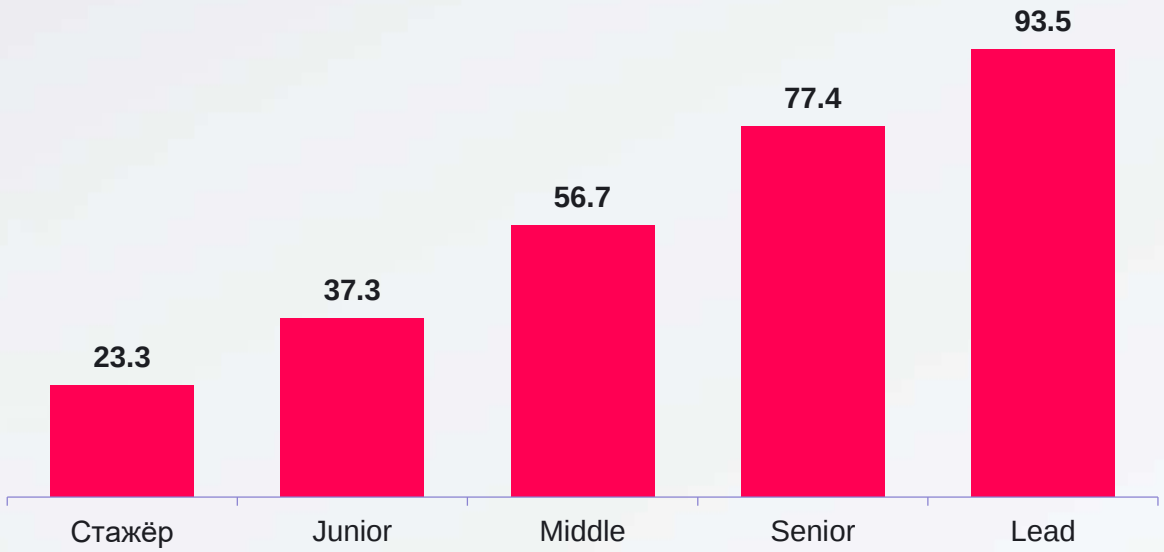
5,9 %

грейд завышен; занижен у 28,5 %

0,83

корреляция оценок в двух независимых тестах

Тест Middle: доля верных ответов по настоящему грейду, %



Утечка заданий

Слабый кандидат с ответами 20 утёкших тестов сдаёт Middle в 24,3 % случаев, без них — в 15,3 %. При едином тесте для всех было бы 100 %.

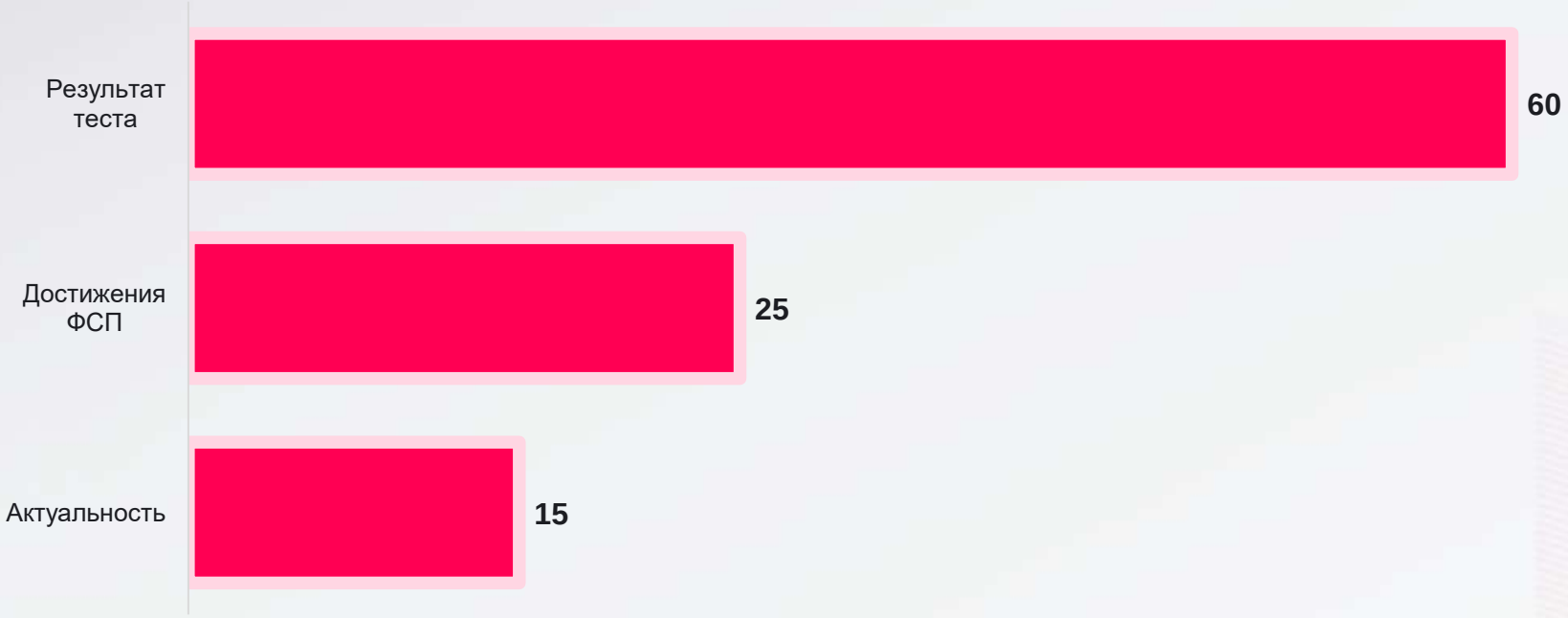
Случайные ответы

Тест на стажёра наугад проходят 1,3 % попыток; до доработки было 52 %. На Junior и выше — 0–0,1 %.

МЕХАНИКА ПОДБОРА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Место внутри категории — сила профиля, баллов из 100



Сначала — категория из теста

Группу задаёт подтверждённый грейд против грейда вакансии: совпадает, на ступень рядом или далеко.

Внутри — тест и ФСП

Неподтверждённые кандидаты видны, но всегда ниже подтверждённых.

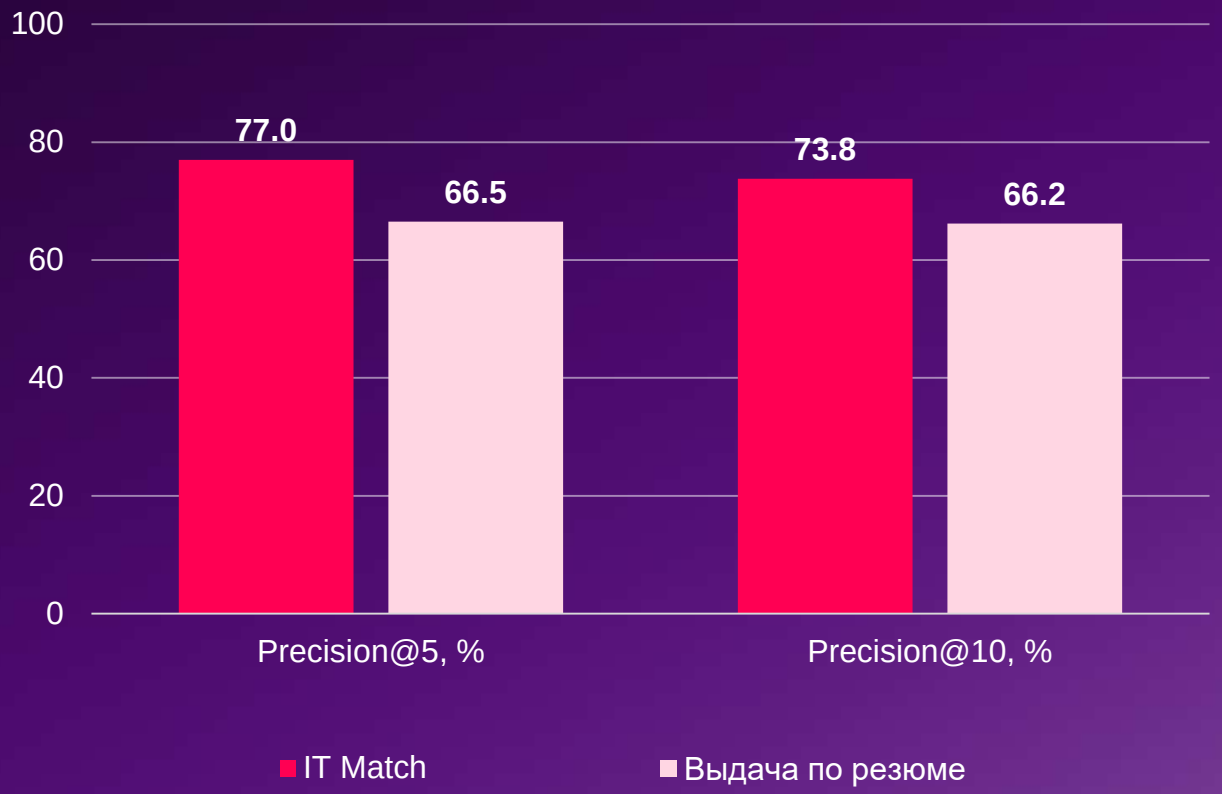
Стек — фильтр, а не вес

Стек, формат, город и зарплата — «для сведения», порядок не меняют.

Одна строка «почему»

Под оценкой — полной фразой, почему кандидат на этом месте.

ПРОВЕРКА ПОДБОРА



40 вакансий и 1000 синтетических кандидатов, разметка — по скрытому настоящему уровню. На трёх выборках P@10: 73,8–76,2 % против 54,5–66,2 % по резюме

73,8 % против 66,2 %

Доля точно подходящих кандидатов в первой десятке: IT Match и выдача по резюме

0,83 против 0,77

Качество порядка в первой десятке (nDCG@10)

6,0 % против 28 %

Переоценённые в первой десятке: настоящий грейд ниже, чем нужен вакансии

ИНТЕГРАЦИЯ С ФСП

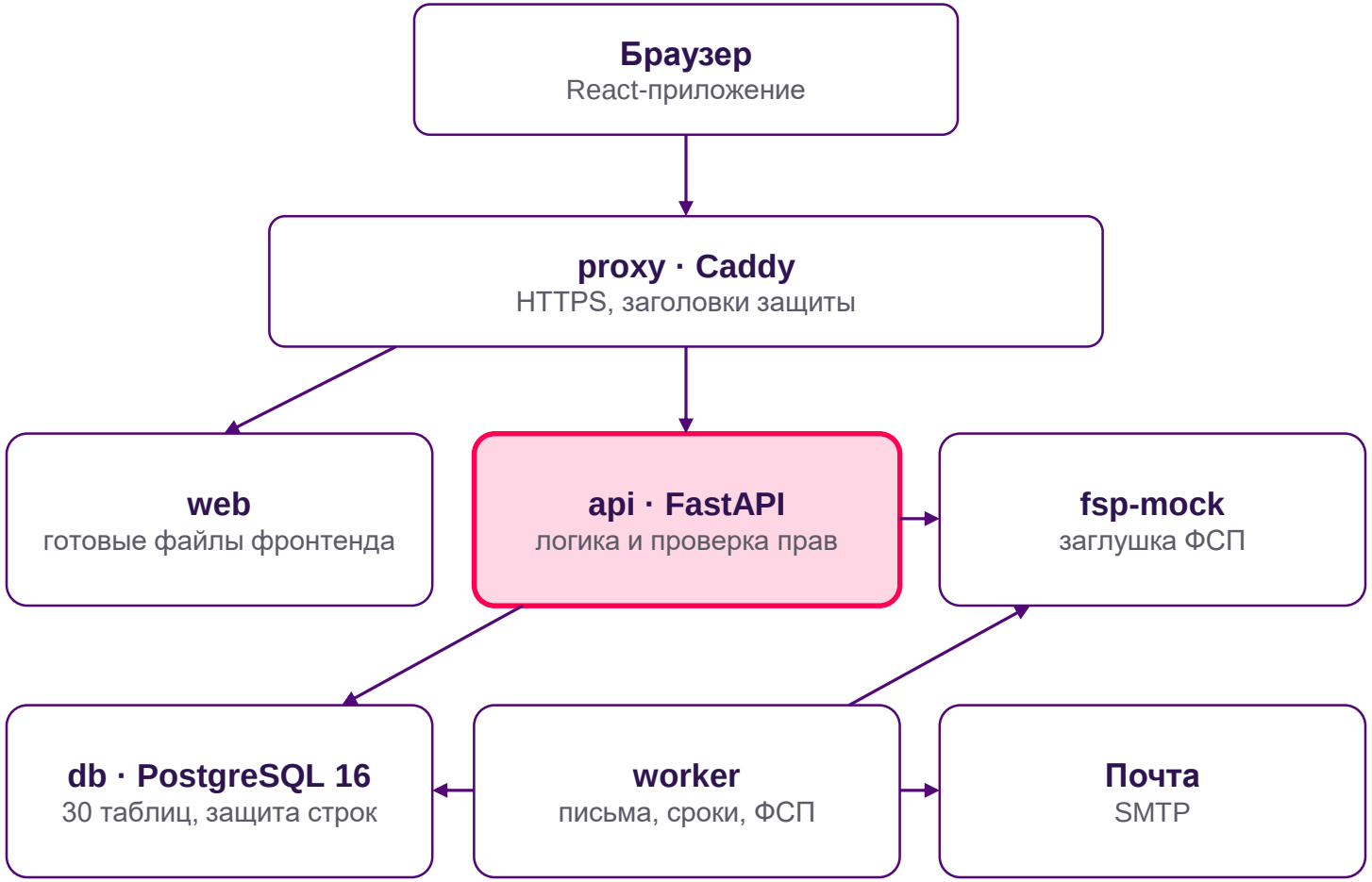
Как привязывается профиль

- Кандидат вводит ID участника ФСП
- Код подтверждения приходит владельцу аккаунта ФСП: 10 минут, 5 попыток. На демо-стенде код показан на экране с пометкой «демо»
- Достижения загружаются и обновляются в фоне
- Один аккаунт ФСП — один профиль
- API ФСП не выдаётся, поэтому работает сервис-заглушка; настоящий API подключается заменой одного клиента

Что это даёт

- Уровень в каждой дисциплине — базовый, продвинутый, элитный — по числу призовых мест и финалов
- Дисциплины между собой не сравниваются
- Работодатель видит уровень без ID и названий соревнований; есть фильтр «только с ФСП»
- Нет истории ФСП — кандидат проходит тот же путь и попадает в каталог, просто без надбавки
- Паспорт навыков: подписанный документ с публичной ссылкой и QR-кодом

АРХИТЕКТУРА



Стек

- Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy
- PostgreSQL 16
- React 19, TypeScript, Vite, Tailwind
- Caddy, Docker Compose

Как устроено

- Наружу открыт только прокси; база и API — во внутренней сети
- Бэкенд разделён на слои: API, сценарии, доступ к данным
- Каждый сервис — отдельный контейнер

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА

Безопасность	Пароли — хэш argon2id. Сессия — короткий токен в памяти и сменяемый токен в защищённой cookie. Администратор входит с двухфакторной защитой. Письма уходят по STARTTLS с проверкой сертификата сервера.
Персональные данные	ФИО и контакты зашифрованы (AES-256-GCM). База сама отсекает чужие строки: Row Level Security на 18 таблицах. Есть согласие на обработку и удаление аккаунта (152-ФЗ).
API и документация	112 методов с описанием OpenAPI (Swagger). Документация сверена с кодом; CHANGELOG — что изменили после разбора с экспертами и почему.
Качество кода	Автотесты бэкенда, фронтенда и заглушки ФСП. На каждую отправку кода — линтер, тесты, аудит зависимостей, поиск секретов по всей истории и сквозной запуск в Docker.
Запуск	Две команды поднимают всё локально: make env и make dev. Также решение развернуто по адресу https://201-24-62-88.sslip.io

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

01

Кандидат

Условия и вилка видны до начала общения. Не нужно рассылать отклики: достаточно один раз подтвердить грейд. Контакты открываются только с согласия.

02

Работодатель

Готовая категория проверенных специалистов вместо разбора откликов. Понятно, почему кандидат в подборке. Технические специалисты не тратят время на первичный отсев.

03

ФСП

Спортивные результаты участников получают карьерную ценность. У сообщества появляется ещё одна причина участвовать в соревнованиях, у партнёров — доступ к сильным кандидатам.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ГИПОТЕЗЫ

01

Кто платит

Работодатель. Для кандидатов и участников ФСП сервис бесплатный.

02

За что

Подписка на доступ к каталогу или оплата за принятое приглашение. Отметка «Проверенная компания» — отдельная услуга.

03

Что экономит

Время технических специалистов на первичный отсев и срок закрытия вакансии: в подборке уже проверенные кандидаты.

04

Как проверить

Пилот с компаниями-партнёрами ФСП: измерить долю принятых приглашений и срок до оффера.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ

	Универсальные площадки	IT Match
Кто делает первый шаг	Кандидат откликается на вакансию	**Работодатель приглашает конкретного кандидата**
Откуда известен уровень	Из самоописания в резюме	**Из теста на заявленный грейд**
Задания теста	Теста нет или он общий для всех	**У каждого кандидата свой набор заданий**
Зарплата	Указывать необязательно	**Вилка обязательна в вакансии и приглашении**
Контакты кандидата	Доступны без его решения	**Открываются только после согласия**
Соревнования	Строчка в резюме без проверки	**Подтверждённые данные ФСП влияют на место в выдаче**

СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Отклик на вакансии

Кандидат сам откликается на опубликованные вакансии и видит статусы откликов

02

Публикация вакансий

Черновик, публикация на 14 дней, продление, входящие отклики

03

Короткие задачи

Раз в неделю — задача от компании; ответ анонимный, компания оценивает и приглашает

04

Защита от фиктивных вакансий

Жалобы, модерация, лимиты приглашений, журнал раскрытия контактов

05

Собеседования и офферы

Слоты времени, результат с отзывом, оффер с зарплатой и сроком ответа

06

Концепции развития

Проверка компаний по ЕГРЮЛ, интеграция с ATS, профиль для несовершеннолетних

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Репутация компаний

Жалобы на приглашения и публичный рейтинг отклика

1

2

Проверка компаний

Сверка с ЕГРЮЛ и режим «только проверенные»

Реальный ФСП ID

Вход через Keycloak и настоящий реестр достижений вместо заглушки

3

4

Интеграция с ATS

Ключи компаний, уведомления о статусах, коннекторы

Рост банка заданий

Новые специализации, задачи с кодом, калибровка на реальных ответах. Также добавление CodeSpace для собеседований и площадка для созвонов

5

ДОРАБОТКИ

Порядок в каталоге	Сначала категория по тесту, внутри — тест и ФСП. Стек, формат, город и зарплата больше не двигают кандидата; стек — фильтр. Precision@10 остался в прежнем диапазоне: 73,8–76,2 %.
Фильтр грейда	Отбирает только грейд, подтверждённый тестом: подпись фильтра совпадает с выдачей.
Пример теста	Работодатель видит, как задания следуют за вакансией, но без правильных ответов: их нет ни в интерфейсе, ни в ответе API.
Объяснение «Почему»	Полными фразами, без устного перевода: «Грейд Middle подтверждён тестом и совпадает с вакансией», «Нет подтверждённых результатов соревнований ФСП».
Почта и секреты	Письмо подтверждения реально уходит при регистрации; пароль почты вводится скрыто и проверяется до записи. Проверка gitleaks по всей истории — утечек секретов нет.

ПРАВИЛА, ЗАЩИТА, ИНТЕРФЕЙС

Код ФСП на демо-стенде	Показан с явной пометкой «Демо-стенд»; в рабочей системе код приходит только по каналу ФСП, в боевом режиме показ выключен.
Правила видимости	Записаны в README: вилка видна до согласия, контакты кандидата — только после. Провал теста не понижает грейд; без истории ФСП кандидат остаётся в выдаче.
Защита почты	STARTTLS проверяет сертификат почтового сервера: пароль от почты больше нельзя перехватить подменой сервера в сети.
Документация	README и docs сверены с кодом, цифры оценки обновлены. CHANGELOG описывает каждую доработку: что было, что стало и почему.
Интерфейс	Тёмные полосы прокрутки и выпадающие списки в Chrome и Edge на Windows; плашка cookie на главной — сайт использует только обязательные cookie.

ССЫЛКИ И ДОСТУПЫ

Прототип
https://201-24-62-88.sslip.io

Описание API
https://201-24-62-88.sslip.io/api-docs/

Репозиторий
github.com/LaimOr127/Digital-platform-aggregator-of-IT-vacancies-FSP-

Демо-вход (можно зарегистрироваться своей почтой)
Кандидат:
demo-candidate@example.org
Demo2e978f6bb16f
Компания:
demo-hr@example.org
Demo2e978f6bb16f

ID для привязки ФСП
FSP-24001 … FSP-24007

Спасибо!

Видео работоспособности: